项目变更说明书：Perspective 集成方案 (TurboAPI 专属版)

自动化码头设备监控平台 v3.5

一、 变更背景与目标

平台业务系统采用 **TurboAPI**（兼容 FastAPI）作为底层框架。为了突破大规模设备（QC, ASC, AGV）点位高频刷新的性能瓶颈，本次变更将在 TurboAPI 现有的标准目录结构下集成 **Perspective** 引擎。

核心目标是将原本的 JSON 数据轮询/推送，升级为基于 **Apache Arrow** 的二进制流式增量同步，从而实现前端中控大屏的极致交互与渲染性能。

二、 TurboAPI 架构适配方案 (Client/Server Replicated)

本方案将严格遵循系统既有的 `api -> services -> db` 分层架构，在服务端维护 Perspective Table 快照，客户端负责增量渲染。

模块/目录	优化与改造职责	关键技术
`db/tdengine_client.py`	将 TDengine 最新值与历史查询结果适配为列式数据结构，供上层转换。	taos-ws-py
`services/monitor_service.py`	引入 `perspective-python` 引擎，负责 Table 初始化、数据装载及 Delta 补丁生成。	Apache Arrow, Pandas
`api/monitor.py`	暴露 HTTP 快照接口与 WebSocket 增量补丁（Patch）下发通道。	TurboAPI Routing
`utils/ws_event_mapper.py`	优化原有事件映射，增加 `perspective_patch` 二进制消息类型识别。	WebSocket 协议

三、 后端 (TurboAPI) 核心改造说明

3.1 业务逻辑层 (services/monitor_service.py)

在 Service 层维护系统级的 Perspective Table 实例：

- **Schema 定义**：依托 MySQL `device_variable` 表动态生成 Perspective 支持的数据类型（如 float, integer, string）。
- **增量计算**：当 Collector 将新数据写入 TDengine 时，Service 层调用 `table.update()` 摄入数据，并提取 Arrow Delta 补丁。

3.2 接口路由层 (api/monitor.py)

复用 TurboAPI 现有的路由规范，改造核心通信链路：

```
# api/monitor.py 改造示例
from fastapi import APIRouter, WebSocket
from app.services.monitor_service import MonitorService

router = APIRouter()

@router.websocket("/api/device-monitor/ws/realtime")
async def realtime_ws(websocket: WebSocket, service: MonitorService = Depends()):
    await websocket.accept()
    # 1. 握手阶段：发送全量 Arrow 快照
    initial_arrow = service.get_initial_arrow()
    await websocket.send_bytes(initial_arrow)

    # 2. 监听阶段：推送二进制 Delta 补丁
    async for patch in service.subscribe_updates():
        await websocket.send_bytes(patch)
```

四、 Web 端 (ArtDesignPro) 深度集成设计

4.1 数据流无缝对接

- 由于 TurboAPI 现已下发二进制流，前端需将 WebSocket 接收类型设为 `arraybuffer`。
- 利用 `@finos/perspective-viewer` 组件，将接收到的 `arraybuffer` 直接传入 `table.update()`，引擎将自动在底层 Wasm 环境中完成合并与重绘。

4.2 监控工作台与历史看板规划

- **设备监控页（实时）**：将 `variable_id` 设为索引（Index），防止数据无限追加导致内存溢出。利用 Pivot 功能实现诸如“按 AGV 状态分组统计”的实时透视。
- **历史曲线页（离线探索）**：调用 TurboAPI 的 `/api/device-monitor/history/query` 接口，后端将 TDengine 数据一次性转为 Arrow 格式返回。用户在前端可进行零延迟的缩放、过滤与维度切换。

系统架构基准：TurboAPI (FastAPI compatible) + TDengine 3.0+ + ArtDesignPro

打印日期：2026年04月18日 | 密级：内部公开